0717

为查询结果指定别名

关键字：as

本来我要查看一个总分（例如此表只包含数学和语文成绩）

```
2 rows in set (0.00 sec)

mysql> select id,user_name,math+chinese from user_information;
+------+-----------+--------------+
| id   | user_name | math+chinese |
+------+-----------+--------------+
|    1 | 张三      |           23 |
|    2 | 李四      |          160 |
|    3 | 赵六      |          150 |
|    4 | 赵高      |          111 |
+------+-----------+--------------+
4 rows in set (0.00 sec)

mysql>
```

第三列的列名那是什么玩意儿，不简便，于是，既可以用as

`select id,user_name,math+chinese as '总分' from user_information;`

```
mysql> select id,user_name,math+chinese as '总分' from user_information;
+------+-----------+--------+
| id   | user_name | 总分   |
+------+-----------+--------+
|    1 | 张三      |     23 |
|    2 | 李四      |    160 |
|    3 | 赵六      |    150 |
|    4 | 赵高      |    111 |
+------+-----------+--------+
4 rows in set (0.00 sec)

mysql>
```

as可以省略，别名也可以不用单引号，但是当别名有空格时，必须要用单引号引用

结果去重查询

关键词：distinct

我先查询一下数学成绩

可以看到他是有两个一样的分数

```
Database changed
mysql> select math from user_information;
+------+
| math |
+------+
|   12 |
|  100 |
|   70 |
|  100 |
+------+
4 rows in set (0.00 sec)

mysql>
```

如果用这样一条语句去查询

`select distinct math from user_information;`

```
mysql> select distinct math from user_information;
+------+
| math |
+------+
|   12 |
|  100 |
|   70 |
+------+
3 rows in set (0.00 sec)

mysql>
```

就会发现他就不会展示重复的数值了

并且，只有在查询列表的某几行的每一列值都相同时，才会被去除

```
mysql> select distinct *from user_information
    -> ;
+------+-----------+------+---------+
| id   | user_name | math | chinese |
+------+-----------+------+---------+
|    1 | 张三      |   12 |      11 |
|    2 | 李四      |  100 |      60 |
|    3 | 赵六      |   70 |      80 |
|    4 | 赵高      |  100 |      11 |
+------+-----------+------+---------+
4 rows in set (0.00 sec)

mysql>
```

李四和赵高虽然数学一样，但是其他的不一样

where条件查询语句



查询过程中不添加啊任何限制条件，如果表中的数据十分庞大，就会把服务器的资源消耗完，在实际项目开发中，一定要加上限制条件

语法：select 列名，... from 表名 where 查询条件

比较运算符

运算符	说明
>, >=, <, <=	大于，大于等于，小于，小于等于
=	等于，对于NULL的比较不安全，比如NULL = NULL结果还是NULL
<=>	等于，对于NULL的比较j是安全的，比如NULL <=> NULL结果是TRUE(1)
!=, <>	不等于
value BETWEEN a0 AND a1	范围匹配，[a0, a1]，如果a0 <= value <= a1，返回TRUE或1，NOT BETWEEN则取反
value IN (option, ...)	如果value 在optoin列表中，则返回TRUE(1)，NOT IN则取反
IS NULL	是NULL
IS NOT NULL	不是NULL
LIKE	模糊匹配，% 表示任意多个(包括0个)字符；_ 表示任意一个字符，NOT LIKE则取反

逻辑运算符

运算符	说明
AND	多个条件必须都为 TRUE(1)，结果才是 TRUE(1)
OR	任意一个条件为 TRUE(1), 结果为 TRUE(1)
NOT	条件为 TRUE(1)，结果为 FALSE(0)

查看数学不及格

```
mysql> select user_name,math from user_information where math<60;
+-----------+------+
| user_name | math |
+-----------+------+
| 张三      |   12 |
+-----------+------+
1 row in set (0.00 sec)

mysql>
```

查看数学大于语文的

```
mysql> select user_name,math,chinese from user_information where math>chinese;
+-----------+------+---------+
| user_name | math | chinese |
+-----------+------+---------+
| 张三      |   12 |      11 |
| 李四      |  100 |      60 |
| 赵高      |  100 |      11 |
+-----------+------+---------+
3 rows in set (0.00 sec)

mysql>
```

查看总分低于150的

```
mysql> select user_name,math+chinese 总分 from user_information where math+chinese<150;
+-----------+--------+
| user_name | 总分   |
+-----------+--------+
| 张三      |     23 |
| 赵高      |    111 |
+-----------+--------+
2 rows in set (0.00 sec)

mysql>
```



此处的别名不能被使用到条件中，因为sql的执行顺序为，先执行查询+条件，再去起别名，所以在查询前，‘总分’’并没有定义出来

AND和OR

查询数学和语文都大于60的同学

```
mysql> select user_name,math,chinese from user_information where math>60 and chinese>60;
+-----------+------+---------+
| user_name | math | chinese |
+-----------+------+---------+
| 赵六      |   70 |      80 |
+-----------+------+---------+
1 row in set (0.00 sec)

mysql>
```

查询有一门成绩大于80的

```
mysql> select user_name,math,chinese from user_information where math>80 or chinese>80;
+-----------+------+---------+
| user_name | math | chinese |
+-----------+------+---------+
| 李四      |  100 |      60 |
| 赵高      |  100 |      11 |
+-----------+------+---------+
2 rows in set (0.00 sec)

mysql>
```

这个and与or和&& ||一个意思

BETWEEN 值1 AND 值2

查询语文在60-80的,这个是包含端点的

```
ysql> select user_name,chinese from user_information where chinese between 60 and 80;
RROR 2006 (HY000): MySQL server has gone away
o connection. Trying to reconnect...
onnection id:    17
urrent database: test_carter

-----------+---------+
 user_name | chinese |
-----------+---------+
 李四      |      60 |
 赵六      |      80 |
-----------+---------+
 rows in set (0.02 sec)
```

IN(值1，值2.。。）

查询数学为100或12或70的

```
mysql> select user_name,math from user_information where math in(100,12,70);
+-----------+------+
| user_name | math |
+-----------+------+
| 张三      |   12 |
| 李四      |  100 |
| 赵六      |   70 |
| 赵高      |  100 |
+-----------+------+
4 rows in set (0.00 sec)

mysql>
```

模糊查询

关键词：LIKE

查询所有姓赵的同学

```
mysql> select *from user_information where user_name like '赵%';
+------+-----------+------+---------+
| id   | user_name | math | chinese |
+------+-----------+------+---------+
|    3 | 赵六      |   70 |      80 |
|    4 | 赵高      |  100 |      11 |
+------+-----------+------+---------+
2 rows in set (0.00 sec)

mysql>
```

查询赵某某（不是赵某）

```
mysql> select *from user_information where user_name like '赵__';
+------+-----------+------+---------+
| id   | user_name | math | chinese |
+------+-----------+------+---------+
|    6 | 赵匡胤    |   20 |      60 |
+------+-----------+------+---------+
1 row in set (0.00 sec)

mysql>
```

NULL查询

查看缺考数学的和没缺考的

```
mysql> select *from user_information where math is null;
+------+-----------+------+---------+
| id   | user_name | math | chinese |
+------+-----------+------+---------+
|    5 | 张飞      | NULL |      20 |
+------+-----------+------+---------+
1 row in set (0.00 sec)

mysql>
```

```
mysql> select *from user_information where math is not null;
+------+-----------+------+---------+
| id   | user_name | math | chinese |
+------+-----------+------+---------+
|    1 | 张三      |   12 |      11 |
|    2 | 李四      |  100 |      60 |
|    3 | 赵六      |   70 |      80 |
|    4 | 赵高      |  100 |      11 |
|    6 | 赵匡胤    |   20 |      60 |
+------+-----------+------+---------+
5 rows in set (0.00 sec)

mysql>
```

需要注意一点是，null与其他任何结果运算都为null

```
mysql> select user_name,math+chinese 总分 from user_information where user_name='张飞';
+-----------+--------+
| user_name | 总分   |
+-----------+--------+
| 张飞      |   NULL |
+-----------+--------+
1 row in set (0.00 sec)

mysql>
```

如上图，查询张飞的总分，因为其缺考为null，最后总分也为null

Order by 排序

select 列名 from 表名 where 条件 order by 列名 升序（asc）/降序（desc）

数学成绩从高到低

```
mysql> select user_name,math from user_information order by math desc;
+-----------+------+
| user_name | math |
+-----------+------+
| 李四      |  100 |
| 赵高      |  100 |
| 赵六      |   70 |
| 赵匡胤    |   20 |
| 张三      |   12 |
| 张飞      | NULL |
+-----------+------+
6 rows in set (0.00 sec)

mysql>
```

可以看到有个缺考的null，如果说有的人考试了，但是是0分，那么和null的排序是怎样的

现在我插入一个新同学的成绩

```
mysql> insert into user_information(id,user_name,math,chinese) values(7,'赢政',0,100);
Query OK, 1 row affected (0.01 sec)

mysql>
```

再排一下序

数学成绩从低到高

```
mysql> use test_carter;
Database changed
mysql> insert into user_information(id,user_name,math,chinese) values(7,'赢政',0,100);
Query OK, 1 row affected (0.01 sec)

mysql> select user_name,math from user_information order by math asc;
+-----------+------+
| user_name | math |
+-----------+------+
| 张飞      | NULL |
| 赢政      |    0 |
| 张三      |   12 |
| 赵匡胤    |   20 |
| 赵六      |   70 |
| 李四      |  100 |
| 赵高      |  100 |
+-----------+------+
7 rows in set (0.00 sec)

mysql>
```

可以看到，null是要比0分小的